



Anônimo

Anonimização de Dados Sensíveis

v1.0 · Manual do Utilizador

Secretaria da Fazenda de Salvador
Diretoria da Receita Municipal
Coordenadoria de Inteligência Fiscal

Equipe Técnica

Sidnei de Oliveira Rafael (Coordenador de Inteligência Fiscal)

Aroaldo Frederico Behrmann Rocha (Auditor Fiscal)

Daise Figueiredo Oliveira (Auditora Fiscal)

Gabriel Ramos Uaquim (Auditor Fiscal)

Processamento 100% local · Sem envio de dados

Índice

1. Introdução	2
2. Requisitos do Sistema	2
3. Como Iniciar o Sistema	3
4. Guia de Uso — Passo a Passo	3
4.1 Carregar Arquivo	3
4.2 Analisar Estrutura	4
4.3 Selecionar Campos	4
4.4 Anonimizar Dados	4
4.5 Reverter Tokens	5
4.6 Processar PDF / OCR	5
5. Segurança e Privacidade	5

1. Introdução

O **Anônimo v1.0** é uma ferramenta de anonimização de dados sensíveis desenvolvida para uso interno da **Coordenadoria de Inteligência Fiscal**. Permite substituir informações confidenciais — como CNPJ, CPF, razão social e endereços — por tokens criptográficos determinísticos, garantindo proteção dos dados sem perda de rastreabilidade.

Todo o processamento ocorre exclusivamente no computador local. Nenhum dado é transmitido pela internet, tornando a ferramenta adequada para ambientes com restrições de segurança.

Formatos suportados: .xlsx (Excel), .csv, .docx (Word), .txt e .pdf (com OCR)

2. Requisitos do Sistema

Componente	Requisito
Sistema Operacional	Windows 10 / 11
Python	Versão 3.8 ou superior (para servidor local)
Navegador	Google Chrome, Edge ou Firefox (versão atual)
Memória RAM	Mínimo 4 GB (recomendado 8 GB para arquivos grandes)
Espaço em disco	Pasta do sistema + arquivos a processar
Rede	Não necessária — funcionamento 100% offline

3. Como Iniciar o Sistema

O Anônimo requer um servidor local para funcionar. Os módulos PDF.js, Tesseract (OCR) e processamento de planilhas não operam via protocolo file://.

Procedimento de inicialização:

1. Localize o arquivo Iniciar-Anonimo.bat

Abra o Windows Explorer e navegue até a pasta do sistema.

2. Execute com duplo-clique

Clique duas vezes sobre o arquivo. Uma janela de terminal será aberta.

3. Aguarde o servidor iniciar

O terminal exibirá a mensagem confirmando que o servidor está rodando na porta 8000.

4. O navegador abrirá automaticamente

A aplicação será aberta em <http://localhost:8000/Anonimo.html>.

5. Para encerrar

Clique na janela do terminal e pressione Ctrl+C para parar o servidor.

Atenção: Não feche a janela do terminal enquanto estiver usando o sistema. Ao fechar o terminal, o servidor é encerrado e a aplicação para de funcionar.

4. Guia de Uso — Passo a Passo

O sistema é organizado em 6 etapas visíveis no painel lateral. As etapas 1 a 4 formam o fluxo principal de anonimização. A etapa 5 é para reversão e a 6 para PDFs.

Etapa	Nome	Função
1	Carregar Arquivo	Selecionar o arquivo de dados a processar
2	Analisar Estrutura	Visualizar colunas e campos detectados
3	Selecionar Campos	Escolher quais dados serão anonimizados
4	Anonimizar Dados	Gerar arquivo anonimizado e chave JSON
5	Reverter Tokens	Restaurar dados originais com a chave JSON
6	Processar PDF / OCR	Anonimizar documentos PDF com OCR

4.1 Carregar Arquivo

Na tela inicial, arraste o arquivo para a área indicada ou clique para selecionar pelo explorador. Após o carregamento, o sistema avança automaticamente para a etapa 2.

Formatos aceitos: .xlsx, .csv, .docx e .txt. Para PDF, utilize a etapa 6.

4.2 Analisar Estrutura

O sistema exibe a estrutura interna do arquivo: abas (Excel), colunas, tipos inferidos e amostras. Esta etapa é apenas de leitura. Clique em Avançar para continuar.

4.3 Selecionar Campos

A tabela lista todos os campos detectados com classificação automática de risco:

Classificação	Cor	Exemplos
CRÍTICO	Vermelho	CNPJ, CPF
ALTO	Laranja	Razão Social, Nome, Empresa
MÉDIO	Amarelo	E-mail, Endereço, Município
BAIXO	Cinza	Campos genéricos

Use os botões de alternância na última coluna para ativar/desativar cada campo. Campos CRÍTICO e ALTO ficam ativados por padrão. Clique em Anonimizar para prosseguir.

4.4 Anonimizar Dados

Após a tokenização, dois arquivos ficam disponíveis para download:

Arquivo	Descrição
Salvar Arquivo	Documento anonimizado no mesmo formato original. Dados sensíveis substituídos por tokens [TKN-XXXXXXX].
Salvar Chave JSON	Dicionário de reversão. Guarde com segurança — sem ele não é possível recuperar os dados originais.

Importante: Salve sempre os dois arquivos. A chave JSON é indispensável para reverter a anonimização.

4.5 Reverter Tokens

Para restaurar os dados originais de um arquivo anonimizado:

1. Acesse a etapa 5. Reverter Tokens no menu lateral.
2. Carregue o arquivo anonimizado no campo 'Arquivo Anonimizado'.
3. Carregue o arquivo JSON no campo 'Chave de Reversão'.
4. Clique em Reverter Dados para baixar o arquivo restaurado.

A reversão é determinística: os mesmos tokens sempre produzem os mesmos valores originais com a chave JSON correta.

4.6 Processar PDF / OCR

Esta etapa permite anonimizar documentos PDF, incluindo PDFs digitalizados via OCR (Tesseract).

- **PDF digital:** Processado diretamente pelo PDF.js.
- **PDF escaneado:** O OCR extrai o texto das imagens antes da anonimização.

Requisito: Esta funcionalidade exige acesso via servidor local (<http://localhost:8000>). Não funciona ao abrir o arquivo diretamente pelo Windows Explorer (<file:///>).

5. Segurança e Privacidade

Característica	Detalhes
Processamento local	Todo o processamento ocorre no computador local. Nenhum dado é enviado a servidores externos.
Sem dependência de rede	O sistema funciona completamente offline após a instalação.
Tokenização determinística	O mesmo valor sempre gera o mesmo token, permitindo consistência entre arquivos.

Chave reversível	A reversão só é possível com a chave JSON gerada no momento da anonimização.
Sem armazenamento persistente	Dados processados existem apenas na memória RAM. Ao fechar o navegador, são descartados.